A2: Collections

DATOS GENERALES

- **Asignatura:** Estructuras de datos
- **Núcleo temático 1:** Estructuras de datos
- **Temas:** java Collections Framework
- **Tiempo:** 2 horas

Unidades de competencia

U.C.1 (LA CONCEPCIÓN): Comprende y caracteriza problemas reales y el plan de proyecto de un sistema de: organización, información, computación e infraestructura para la concepción de una solución que se ajuste a las necesidades del cliente cumpliendo con buenas prácticas, estándares de calidad y con la responsabilidad social y ética de la profesión.

U.C.2 (EL DISEÑO): Analiza y formula documentos, algoritmos, modelos y demás artefactos de un sistema de: organización, información, computación e infraestructura para el diseño de una solución que se ajuste a sus requisitos cumpliendo con buenas prácticas, estándares de calidad y con la responsabilidad social y ética de la profesión.

U.C.3 (LA IMPLEMENTACIÓN): Construye, verifica y valida. productos y servicios de un sistema de: organización, información, computación e infraestructura. para la implementación de una solución que se ajuste a su diseño cumpliendo con buenas prácticas, estándares de calidad y con la responsabilidad social y ética de la profesión.

Resultados de Aprendizaje

R.A.1: Identifico los fundamentos del proceso de solución de problemas mediante la construcción de aplicaciones basadas en el uso de un computador, y su aplicación en el contexto del profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación.

R.A.2: Analizo un contexto de manera crítica, como punto de partida para la identificación de requisitos funcionales, pilar del conocimiento científico y génesis de la investigación formativa, aplicando principios éticos y morales para solucionar problemas del entorno, actuando de manera propositiva e interactuando local y globalmente a través de un uso efectivo de las tecnologías de la información.

FASE 1 — Comprender el problema (NO programar todavía)

Debe entregar las respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tipo de datos se manejan?
- ¿Qué operaciones son más frecuentes?
- ¿Qué operaciones deben ser rápidas sí o sí?
- ¿El volumen de datos es pequeño, grande o masivo?
- ¿El orden importa?

FASE 2 — Selección de la estructura (con justificación)

Desarrollar la siguiente tabla, como se muestra con los ejemplos:

Operación	Frecuencia	Requisito de eficiencia	Estructura candidata	Justificación
Buscar usuario por ID	Muy alta	Debe ser casi inmediata	HashMap LinkedList	Acceso promedio O(1)
Mostrar usuarios en orden	Media	Debe estar ordenado	TreeSet	Mantiene orden y O(log n)
Agregar usuario nuevo	Alta	Debe ser rápida	HashMap	Inserción promedio O(1)

Nota : *Se puede seleccionar varias colecciones para resolver una operacion*

FASE 3 — Análisis de complejidad (ANTES de programar)

Desarrollar la siguiente tabla (como se muestra con el ejemplo)

Operación	Estructura elegida	Complejidad Tiempo	Complejidad Memoria	¿Es aceptable?
Insertar	HashMap	O(log n)	O(n)	Sí
Buscar	HashMap	O(log n)	O(n)	Sí

Eliminar	Lista enlazada	O(n)	O(n)	No escala

FASE 4 — Implementación + medición real

Después de justificar:

1. Implementan la solución
2. Prueban con distintos tamaños de datos (100, 1.000, 10.000, 100.000…)
3. Miden:
    - Tiempo de ejecución
    - Uso de memoria (aproximado)

4. Realizar la conclusión según lo desarrollado en las fases anteriores y los resultados obtenidos.

Escenarios

Desarrollar los siguientes escenarios y aplicar cada una de las fases.

Escenario 1 — Sistema de Registro de Pacientes

Un hospital necesita:

- Registrar pacientes al llegar
- Mantener el orden de llegada
- Buscar rápidamente un paciente por número de documento
- Evitar pacientes duplicados

Responda las siguientes preguntas luego de implementar la solución:

1. ¿Usaría la misma estructura para todo?
2. ¿Cómo prioriza pacientes graves?
3. ¿Qué pasa si llegan 50.000 pacientes al día?

Escenario 2 — Plataforma de Ventas Masivas

Se requiere:

- Buscar productos por código (muy frecuente)
- Mostrar productos ordenados por precio
- Insertar miles de productos nuevos por hora al inicio de la lista
- Filtrar por categoría

Escenario 3 — Plataforma de Solicitud de Taxis

El sistema debe:

- Registrar solicitudes de viaje
- Atender primero la solicitud más antigua
- Cancelar una solicitud específica si el usuario la elimina
- Mostrar solicitudes pendientes

Escenario 4 — Catálogo de Productos de E-commerce

Se requiere:

- Buscar productos por código (MUY frecuente)
- Mostrar productos ordenados por precio
- Insertar nuevos productos constantemente